

Effektstärken & statistische Maße

Methoden-Dossier | Basic-Niveau

1. Methodenbeschreibung

Effektstärken quantifizieren die praktische Relevanz eines Ergebnisses unabhängig von der Stichprobengröße. Während p-Werte nur aussagen, OB ein Effekt existiert, geben Effektstärken an, WIE GROSS er ist. Checkliste: 1) Effektstärke berichten, 2) mit CI versehen, 3) interpretieren (klein/mittel/groß).

d-Familie (Mittelwertsunterschiede)

Cohens $d = (M1 - M2) / SD_{\text{pooled}}$. Interpretation: $d=0,2$ klein, $d=0,5$ mittel, $d=0,8$ groß (Cohen 1988). Hedges g mit Korrektur für kleine Stichproben ($g = d * (1 - 3/(4(n1+n2)-9))$). Für abhängige Stichproben: $dz = t/\sqrt{n}$.

r-Familie (Korrelationen/Assoziationen)

Pearson r : 0,1 klein, 0,3 mittel, 0,5 groß. Eta-Quadrat (η^2) für ANOVA: 0,01 klein, 0,06 mittel, 0,14 groß. Partielles η^2 in mehrfaktoriellen Designs. Cramers V für Chi-Quadrat: $V = \sqrt{\chi^2 / (N * (k-1))}$.

Odds Ratio & Risk Ratio (kategoriale AVs)

OR = $(a/b)/(c/d)$ aus Vierfeldertafel. OR=1 kein Effekt, OR>1 Risikoerhöhung. NNT (Number Needed to Treat) = $1/ARR$. RR = $(a/(a+b))/(c/(c+d))$.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Medizin

Neues Medikament: Ereignisrate 10% vs 20% in Kontrolle. $ARR = 0,20 - 0,10 = 0,10$. $NNT = 1/0,10 = 10$. $RR = 0,10/0,20 = 0,5$ (50% Risikoreduktion). $OR = (10/90)/(20/80) = 0,44$.

Psychologie

Therapie vs. Kontrolle: $d=0,75$ (mittel-großer Effekt), 95%-KI [0,42; 1,08]. $g = 0,74$ nach Hedges-Korrektur. Erforderliche Stichprobe für 80% Power: $n=29$ pro Gruppe.

Sportwissenschaften

Trainingsgruppe vs. Kontrolle: $\eta^2 = 0,12$ (großer Effekt). part. η^2 aus rm-ANOVA = 0,15.

Wirtschaftswissenschaften

Geschlechtereffekt auf Gehalt: Cohens $d = 0,35$ (klein-mittel). Cramers V für Branche und Geschlecht = 0,21.

3. Interpretation und Berichterstattung

- Effektstärke + 95%-KI (nicht nur p-Wert)
- Konventionen nennen (z. B. "nach Cohen (1988)")
- Vergleich mit verwandten Studien (Meta-Analyse)
- Korrektur für kleine Stichproben (Hedges g statt Cohens d)

4. Code-Beispiele

R:

```
library(effsize)
cohens_d(dv ~ gruppe, data=df)
# Hedges g
cohens_d(dv ~ gruppe, data=df, paired=FALSE, hedges.correction=TRUE)
# eta^2
library(lsr)
etaSquared(aov_mod)
# NNT
ARR <- 0.20-0.10; NNT <- 1/ARR
```

Python:

```
import pingouin as pg
pg.compute_effsize(x, y, eftype="cohen")
# Hedges g
pg.compute_effsize(x, y, eftype="hedges")
# eta^2 aus ANOVA
pg.anova(data=df, dv="y", between="group")["np2"]
```

5. Übungsaufgaben

Aufgabe 1: Therapiestudie (n1=25, n2=25) mit M1=85, M2=72, SD_pooled=16. a) Berechne Cohens d. b) Interpretiere. c) Berechne Hedges g. d) 95%-KI für d (via $CI = d \pm 1,96 \cdot SE_d$, $SE_d = \sqrt{((n1+n2)/(n1 \cdot n2) + d^2 / (2 \cdot (n1+n2)))}$).

Aufgabe 2: 2x2 Tabelle: Behandlung 15/35 Ereignisse, Kontrolle 25/25. a) Berechne OR, RR, ARR, NNT. b) Interpretiere den klinischen Nutzen.